

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD — RU IV Cilacap

Tiang besi, kabel catu daya 24 VDC, jaringan Gateway-server, fastener, grounding, dan daftar kebutuhan (BoQ) untuk pemasangan sistem Gas Leak Detection di area aman perimeter Sulfur Recovery Unit (SRU). RU IV menyatakan bersedia mendukung penuh pelaksanaan instalasi; dokumen ini disusun agar tim RU IV dapat mulai menyiapkan material dan pekerjaan sipil/elektrikal.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/INSTALASI-SPEK/2026-001
Revisi	1.2
Tanggal	1 Oktober 2026
Status	Draf kerja — bahan rapat koordinasi 2 Oktober 2026, bukan dokumen pengadaan final
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap (pelaksana instalasi, termasuk kontraktor yang ditunjuk RU IV)

Cara membaca status

Status	Arti
FINAL	Angka sudah tetap dari desain/keputusan proyek — boleh dipakai langsung untuk pengadaan.
USULAN	Usulan teknis LGU berdasarkan praktik umum industri — boleh dipakai untuk estimasi, disesuaikan bila standar RU IV berbeda.
KONFIRMASI	Bergantung kondisi lapangan/keputusan RU IV — perlu dijawab di rapat sebelum pengadaan.

1. Ringkasan — yang perlu disiapkan

Kebutuhan	Spesifikasi singkat	Jumlah (perencanaan)	Status
Tiang GLD	Pipa baja galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm), panjang 1,6 m (1,0 m di atas tanah), ditanam & dicor	3 batang	USULAN
Tiang Cluster Head	Pipa baja galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm), panjang 4,0 m, ditanam & dicor	6 batang*	USULAN
Mast antena Gateway	Pipa baja galvanis 2" Sch40, panjang 6 m (± 4,8 m di atas tanah), ditanam & dicor di dekat ruang Gateway	1 batang	USULAN
Pondasi cor	GLD 40×40×60 cm · CH 50×50×100 cm · mast GW 50×50×120 cm, beton $f_c' \geq 20$ MPa	10 titik*	USULAN
Catu daya GLD	24 VDC, kapasitas ≥ 1 A per unit (konsumsi aktual $\approx 0,33$ A)	3 unit beban	FINAL
Kabel daya 24 VDC	2 inti tembaga; ukuran mengikuti jarak (Tabel 4.2): 1,5–6 mm ²	Σ jarak + cadangan	KONFIRMASI
Kabel antena Gateway	Koaksial 50 Ω low-loss (LMR-400 atau setara), ≤ 15 m, + penangkal petir koaksial	1 jalur	USULAN
Kabel jaringan	Cat6 (router $\leftrightarrow$ PC server, PC $\leftrightarrow$ intranet kantor)	2 jalur	USULAN
PC server	PC fisik di ruang server lokal (bersebelahan dengan ruang Gateway), 2 port LAN	1 unit	FINAL
Klem U-bolt & pelat	U-bolt 2"/DN50 thread M10, pelat 250×250 mm (desain LGU), untuk GLD & CH	2 U-bolt per titik	FINAL
Grounding tiang	Bonding ke sistem grounding RU IV	10 titik*	KONFIRMASI

* Unit Cluster Head (CH) yang tersedia lebih dari 5. Dokumen ini memakai **6 titik CH sebagai angka perencanaan**; jumlah final mengikuti penempatan di lapangan (prinsipnya CH sesedikit mungkin selama seluruh GLD terjangkau). CH memakai panel surya + baterai, **tidak memerlukan kabel daya**.

2. Konfigurasi sistem yang dipasang

Perangkat	Jumlah	Sumber daya	Penempatan
GLD (Node Sensor)	3 unit	24 VDC melalui kabel	Titik deteksi di area aman perimeter SRU
Cluster Head (CH)	>5 tersedia (rencana 6)	Panel surya (2 panel) + baterai, tanpa kabel	Di antara GLD dan Gateway, membentuk jaringan LoRa mesh
Gateway (GW)	1 unit	220 VAC via adaptor (rating dari tim LGU, lihat §5)	Di dalam ruangan, dekat ruang server lokal; antena di luar pada mast tinggi
PC server	1 unit	220 VAC	Ruang server lokal; disediakan Pertamina, dikonfigurasi LGU
Router lapangan	1 unit	220 VAC	Satu ruangan dengan Gateway; disediakan LGU

Alur data: GLD → (LoRa) → CH → (LoRa mesh) → antena Gateway di mast → (kabel koaksial) → Gateway di dalam ruangan → (Wi-Fi) → router LGU → (kabel Cat6) → PC server (MQTT broker + dashboard). PC server juga tersambung ke intranet kantor kilang lewat port LAN kedua agar dashboard dapat diakses dari kantor.

3. Spesifikasi tiang besi (ditanam & dicor)

Tiang harus berupa pipa ber-OD 60,3 mm (2" NPS) karena klem U-bolt pada desain bracket GLD dirancang untuk diameter ini. Pipa ukuran lain tidak dapat dipakai tanpa mengubah U-bolt.

3.1 Tiang GLD

Parameter	Spesifikasi	Status
Material	Pipa baja karbon galvanis celup panas (hot-dip galvanized), mis. ASTM A53 / API 5L Gr.B	USULAN
Ukuran	2" NPS Schedule 40 — OD 60,3 mm, tebal dinding 3,91 mm	FINAL
Panjang batang	1,6 m = 1,0 m di atas tanah + 0,6 m tertanam di cor. Satu batang pipa standar 6 m cukup untuk ketiga tiang GLD ($3 \times 1,6 \text{ m} = 4,8 \text{ m}$)	USULAN
Tinggi pasang unit GLD	Unit (tinggi 290 mm) dijepit di bagian atas tiang → titik tengah sensor $\pm 0,8 \text{ m}$ dari tanah. Posisi dapat digeser turun sepanjang tiang	KONFIRMASI
Ujung atas	Ditutup pipe cap (las di bengkel atau ulir) agar air hujan tidak masuk	USULAN
Ujung bawah (dalam cor)	Diberi besi silang/angkur (mis. $2 \times$ besi $\varnothing 12 \text{ mm}$ tembus pipa) agar tiang tidak berputar	USULAN
Pondasi	Lubang $40 \times 40 \times 60 \text{ cm}$, beton $f_c' \geq 20 \text{ MPa}$ ($\pm K-250$), permukaan atas dibuat miring menjauhi tiang	USULAN
Masa tunggu	Unit GLD dipasang setelah beton cukup kuat (umumnya ≥ 3 hari; ikuti praktik pelaksana RU IV)	USULAN
Tegak lurus	Toleransi vertikal $\leq 1^\circ$ (cek waterpass saat pengecoran)	USULAN

Catatan tinggi sensor

Tiang 1 m di atas tanah menempatkan sensor $\pm 0,8 \text{ m}$ dari tanah — di bawah batas "setinggi orang" dari rapat 6 Agustus, sehingga pemasangan & perawatan tidak memerlukan pekerjaan ketinggian. Posisi rendah ini sesuai untuk gas yang lebih berat dari udara (LPG, H_2S). Untuk gas ringan (H_2 , metana) sensor idealnya lebih tinggi; bila suatu titik terutama menyasar gas ringan, tiang titik tersebut dapat dibuat lebih panjang. Tinggi final per titik disepakati bersama HSE RU IV.

3.2 Tiang Cluster Head

Parameter	Spesifikasi	Status
Material & ukuran	Sama dengan tiang GLD: pipa baja galvanis 2" Sch40, OD 60,3 mm	USULAN
Panjang batang	4,0 m = 3,0 m di atas tanah + 1,0 m tertanam	USULAN
Alasan tinggi	Antena LoRa ditempatkan di atas halangan (orang, kendaraan, peralatan) untuk jangkauan antar-CH	USULAN
Pondasi	Lubang $50 \times 50 \times 100 \text{ cm}$, beton $f_c' \geq 20 \text{ MPa}$, angkur silang di ujung bawah	USULAN
Dudukan panel surya	2 panel per CH, menghadap utara, kemiringan $\pm 10-15^\circ$. Dimensi panel diserahkan tim LGU	KONFIRMASI
Mounting CH	Pelat U-bolt yang sama dengan GLD (2"/DN50, M10)	FINAL
Tinggi final per titik	Ditentukan tim RF LGU saat penempatan (line of sight antar-CH)	KONFIRMASI

3.3 Mast antenna Gateway

Gateway ditempatkan **di dalam ruangan** di dekat ruang server lokal, tetapi antenanya harus tinggi karena Gateway adalah titik pusat jaringan mesh: semua CH mengirim data ke antenna ini. Antena dipasang di luar gedung pada mast, lalu disambung ke Gateway dengan kabel koaksial.

Parameter	Spesifikasi	Status
Antena	Antena fiber omni 8 dBi, 920–923 MHz (bawaan perangkat Gateway, disediakan LGU)	FINAL
Tinggi antena	Puncak antena $\geq 2 \text{ m}$ di atas atap gedung terdekat dan lebih tinggi dari antena CH (3 m). Target perencanaan $\pm 5-6 \text{ m}$ dari tanah	USULAN

Opsi 1 (disarankan): mast berdiri sendiri	Pipa baja galvanis 2" Sch40 panjang 6 m (1 batang standar): ± 4,8 m di atas tanah + 1,2 m tertanam; pondasi 50 × 50 × 120 cm; ditempatkan sedekat mungkin dengan dinding ruang Gateway	USULAN
Opsi 2: mast di dinding/atap gedung	Pipa 2" dengan wall bracket/klem ke dinding atau parapet; perlu izin RU IV karena melubangi/menjeput struktur gedung	KONFIRMASI
Penguat mast	Bila tinggi > 5 m atau angin kencang: tambah guy wire 3 arah atau klem ke dinding gedung	USULAN
Klem antena	Mengikuti klem bawaan antena (umumnya untuk pipa Ø 30–60 mm)	USULAN
Grounding & petir	Mast di-bonding ke grounding RU IV; penangkal petir koaksial dipasang di titik kabel masuk gedung	KONFIRMASI

3.4 Grounding & penandaan

- Setiap tiang logam di-bonding ke sistem grounding RU IV (mis. kabel BC/NYA hijau-kuning 16 mm² + klem pipa + sepatu kabel), atau ground rod tersendiri bila titik grounding jauh. **Metode dan nilai resistansi mengikuti standar RU IV.**
- Tiang CH dan mast Gateway lebih tinggi dari struktur sekitarnya: perlu tidaknya proteksi petir tambahan ditentukan HSE/elektrikal RU IV.
- Setiap tiang diberi label nomor titik (GLD-01...03, CH-01..., GW-01) yang sama dengan nomor di dashboard.

4. Catu daya & kabel 24 VDC untuk GLD

Hanya GLD yang membutuhkan kabel daya. Setiap GLD bekerja pada **24 VDC** dengan kapasitas sumber **≥ 1 A per unit**; konsumsi terukur maksimum ≈ 8 W (≈ 0,33 A). Unit GLD tidak pernah menerima 220 VAC — konversi AC/DC dilakukan PSU di luar unit.

4.1 Dua opsi skema PSU

	Opsi A — PSU per titik	Opsi B — PSU pusat
Konsep	Tiap GLD punya PSU 220 VAC→24 VDC di box/panel terdekat yang ada stop kontak/220 VAC	Satu PSU 24 VDC di panel/ruang kontrol; kabel ditarik ke tiap GLD
PSU	24 VDC, ≥ 1 A (disarankan 2,5 A tipe DIN-rail industri), 1 per GLD	24 VDC, ≥ 5 A (3 × 1 A + cadangan), tipe DIN-rail industri
Proteksi	MCB 2 A di sisi 220 VAC + terminal block	MCB di sisi AC + sekring/MCB DC 2 A per jalur GLD
Kabel 24 VDC	Pendek (umumnya ≤ 50 m) → cukup 2 × 1,5 mm ²	Panjang → ukuran naik sesuai Tabel 4.2
Kelebihan	Kabel kecil & murah, gangguan satu titik tidak memengaruhi titik lain	Satu titik perawatan, bisa digabung dengan UPS
Syarat	Ada sumber 220 VAC di dekat tiap titik; box PSU di area aman	Tiap GLD ditarik kabel sendiri (home-run), tidak disambung berantai

4.2 Ukuran kabel vs panjang maksimum

Panjang maksimum satu arah (PSU → GLD) agar drop tegangan ≤ 5 % (1,2 V dari 24 V). Kabel tembaga 2 inti, resistansi pada 20 °C; dihitung untuk kapasitas desain 1 A dan untuk konsumsi aktual 0,33 A.

Luas penampang	Resistansi (Ω/km)	Maks. @ 1 A (desain)	Maks. @ 0,33 A (aktual)
2 × 1,5 mm ²	12,1	50 m	150 m
2 × 2,5 mm ²	7,41	80 m	245 m
2 × 4 mm ²	4,61	130 m	390 m
2 × 6 mm ²	3,08	195 m	590 m

Rekomendasi: pilih ukuran berdasarkan kolom 1 A (desain) agar ada cadangan. Bila jarak > 195 m, gunakan Opsi A (PSU lokal) untuk titik tersebut. Batas tegangan input minimum GLD belum dinyatakan tim desain; angka 5 % dipakai sebagai batas konservatif.

4.3 Jenis kabel, rute & terminasi

Parameter	Spesifikasi	Status
Konduktor	2 inti tembaga, berlabel L+ / L- (positif / negatif 24 VDC)	FINAL
Jenis kabel	Kabel daya/instrumen luar ruang berpelindung armor (mis. SWA), tahan UV & minyak	USULAN
Material selubung & rute	Mengikuti standar kabel RU IV (ditanam, conduit, atau cable tray existing)	KONFIRMASI
Masuk ke unit GLD	Cable gland M20 × 1,5 (IP66). Diameter luar kabel harus masuk rentang klem gland; kabel armor memerlukan gland tipe armored	FINAL
Terminasi	Ujung kabel diberi ferrule/skun; sambungan ke konduktor L+/L- di dalam unit dikerjakan teknisi LGU	FINAL
Pelaksana	Penarikan kabel & PSU oleh RU IV; terminasi akhir, energize & commissioning oleh LGU	FINAL

4.4 Menghitung panjang kabel

Jarak titik GLD ke sumber listrik belum diukur. Panjang kabel per titik dihitung dengan:

Panjang kabel = (jarak rute aktual × 1,10) + 3 m cadangan di sisi PSU + 3 m cadangan di sisi GLD

Faktor 1,10 menampung belokan dan naik-turun rute; ukur rute kabel, bukan jarak garis lurus. Contoh perencanaan (asumsi, bukan data lapangan):

Asumsi jarak rute per GLD	Panjang per titik	Total 3 GLD	Ukuran kabel (desain 1 A)
20 m (Opsi A, PSU dekat)	28 m	84 m → beli 100 m	2 × 1,5 mm ²
50 m	61 m	183 m → beli 200 m	2 × 1,5 mm ²
100 m (Opsi B, PSU pusat)	116 m	348 m → beli 400 m	2 × 4 mm ²

5. Gateway, PC server & jaringan

Tata letak: ruang Gateway (Gateway + router LGU) bersebelahan/dekat dengan ruang server lokal (PC server). Gateway tersambung ke router lewat Wi-Fi, sehingga keduanya sebaiknya satu ruangan; router ke PC server memakai kabel Cat6.

5.1 Ruang Gateway & ruang server

Item	Spesifikasi	Penyedia	Status
PC server	PC fisik, 2 port LAN (NIC kedua bisa USB-LAN), di ruang server lokal. Usulan minimum: 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB	Pertamina	USULAN
Router lapangan	Router Wi-Fi untuk Gateway ↔ PC server (jaringan GLD terpisah dari jaringan kilang)	LGU	FINAL
Gateway ↔ router	Satu ruangan, jarak ± 1–5 m, tanpa sekat logam (Gateway memakai Wi-Fi)	—	USULAN
Kabel router ↔ PC server	Cat6 sesuai jarak antar-ruang (maks. 90 m per segmen), lewat jalur kabel/conduit gedung	RU IV	KONFIRMASI
Kabel PC ↔ intranet	Cat6 ke titik jaringan kantor terdekat; panjang mengikuti	Pertamina (IT RU IV)	KONFIRMASI

kantor	lokasi (> 90 m → switch/fiber). Akses hanya untuk API/dashboard		
Daya Gateway	Adaptor 220 VAC dari stop kontak ruang Gateway; tegangan & rating adaptor dikonfirmasi tim LGU	LGU	KONFIRMASI
Stop kontak 220 VAC	Ruang Gateway: min. 2 (Gateway, router). Ruang server: min. 3 (PC, monitor, cadangan)	RU IV	USULAN
UPS	Disarankan ≥ 1 kVA untuk PC + router + Gateway agar alarm tetap tercatat saat listrik padam	Pertamina	USULAN

5.2 Kabel koaksial antenna Gateway

Parameter	Spesifikasi	Status
Jenis kabel	Koaksial 50 Ω low-loss, LMR-400 atau setara (tahan UV untuk bagian luar)	USULAN
Panjang	Sependek mungkin; target ≤ 15 m dari antenna ke Gateway. Rumus: rute aktual × 1,10 + 1 m	USULAN
Konektor	Tipe N di sisi antenna & penangkal petir; adaptor/pigtail ke konektor antenna Gateway (tipe konektor Gateway dikonfirmasi tim LGU)	KONFIRMASI
Penangkal petir	Coaxial lightning arrester 50 Ω untuk 900 MHz (tipe gas discharge), konektor N, dipasang di titik kabel masuk gedung dan di-grounding	USULAN
Kabel masuk gedung	Lewat lubang/sleeve dinding yang disegel, dengan drip loop (lengkungan turun) sebelum masuk	USULAN
Kedap air	Semua sambungan konektor di luar ruangan dibalut self-amalgamating tape	USULAN
Radius tekuk	Tidak ditekuk tajam (LMR-400: radius minimum ± 2,5 cm sekali tekuk, ± 10 cm untuk tekukan berulang)	USULAN

Redaman kabel pada 921 MHz (nilai katalog umum, belum termasuk ± 0,5 dB rugi konektor). Setiap 3 dB redaman memangkas setengah daya sinyal dari dan ke seluruh CH, jadi kabel harus pendek dan berkualitas:

Panjang kabel	LMR-240 (≈ 0,25 dB/m)	LMR-400 (≈ 0,13 dB/m)	LMR-600 (≈ 0,08 dB/m)
5 m	1,2 dB	0,6 dB	0,4 dB
10 m	2,5 dB	1,3 dB	0,8 dB
15 m	3,7 dB	1,9 dB	1,2 dB
25 m	6,2 dB	3,2 dB	2,1 dB

Rekomendasi: LMR-400 sampai 15 m. Bila rute lebih dari 20 m, pakai LMR-600 atau pindahkan Gateway ke ruangan yang lebih dekat dengan mast. Hindari kabel RG-58 (redaman ± 0,5 dB/m).

6. Bracket, fastener & aksesoris per titik

Item	Spesifikasi	Per titik	Status
U-bolt	2"/DN50, thread M10, lebar dalam 62–65 mm, tinggi dalam 95–100 mm, panjang ulir 40 mm	2 buah	FINAL
Mur & ring	M10 — mur + ring datar + ring per, material anti-karat (disarankan SS316 karena dekat laut)	4 set	USULAN
Pelat mounting	250 × 250 mm, dibuat pelaksana RU IV sesuai gambar desain LGU	1 buah	FINAL
Spacer	45–60 mm (bila perlu)	sesuai kebutuhan	FINAL
Kabel ties	Tahan UV, stainless atau nylon UV	± 10 buah	USULAN
Larangan	Tanpa PVC pada housing/bracket; tanpa bor/las pada struktur	—	FINAL

	existing kilang		
--	-----------------	--	--

Perlu dicek sebelum fabrikasi pelat

Desain pelat U-bolt saat ini secara visual paling sesuai untuk pipa horizontal (handrail). Karena seluruh titik memakai tiang baru yang berdiri vertikal, kecocokan orientasi pelat pada tiang vertikal perlu dicek tim desain LGU bersama pelaksana RU IV sebelum pelat difabrikasi.

7. Daftar kebutuhan (BoQ) perencanaan

Basis: 3 GLD + 6 CH + 1 Gateway. Angka CH dan panjang kabel adalah asumsi perencanaan; sesuaikan setelah titik final ditetapkan.

No	Item	Spesifikasi	Qty	Penyedia
1	Pipa tiang GLD	Galvanis 2" Sch40, 1,6 m (dipotong dari 1 batang 6 m)	3 batang	RU IV
2	Pipa tiang CH	Galvanis 2" Sch40, 4,0 m	6 batang	RU IV
3	Pipa mast antena Gateway	Galvanis 2" Sch40, 6,0 m (+ guy wire bila perlu)	1 batang	RU IV
4	Pipe cap 2"	Penutup ujung atas tiang/mast	10 buah	RU IV
5	Beton cor	GLD 3×0,10 + CH 6×0,25 + GW 1×0,30 m ³ ≈ 2,1 m ³ (belum termasuk susut/sisa)	± 2,5 m ³	RU IV
6	U-bolt 2" M10 + mur/ring	Lihat \$6 (GLD & CH)	18 U-bolt, 36 set mur	RU IV
7	Pelat mounting 250×250 mm	Sesuai gambar LGU	9 buah	RU IV
8	Dudukan panel surya CH	2 panel per CH	6 set	RU IV (dimensi dari LGU)
9	PSU 24 VDC	Opsi A: 3 × (≥1 A) · Opsi B: 1 × (≥5 A)	3 atau 1 unit	RU IV
10	Box/panel PSU + MCB + terminal	Untuk area aman	3 atau 1 set	RU IV
11	Kabel daya 2 inti	Ukuran & panjang per \$4	Σ per \$4.4	RU IV
12	Kabel koaksial LMR-400 + konektor N	Antena GW → Gateway, ≤ 15 m (\$5.2)	1 jalur	RU IV
13	Penangkal petir koaksial	50 Ω, 900 MHz, konektor N (\$5.2)	1 buah	RU IV
14	Kabel grounding + klem	Mengikuti standar RU IV (tiang, mast, penangkal petir)	10 titik + 1	RU IV
15	PC server + UPS	Lihat \$5.1	1 set	Pertamina
16	Kabel Cat6	Router ↔ PC server, PC ↔ intranet kantor	2 jalur	RU IV / IT RU IV
17	Router lapangan	Lihat \$5.1	1 unit	LGU
18	Unit GLD, CH, Gateway + antena, panel surya CH	Perangkat sistem	3 / 6 / 1	LGU

8. Yang perlu diputuskan di rapat 2 Oktober

No	Pertanyaan untuk RU IV	Dampak bila belum dijawab
1	Titik/koordinat final 3 GLD di perimeter SRU, dan jarak rute ke sumber 220 VAC terdekat	Panjang & ukuran kabel tidak bisa dipesan
2	Pilih Opsi A (PSU per titik) atau Opsi B (PSU pusat)	Jumlah PSU & ukuran kabel
3	Standar kabel & rute RU IV (ditanam / conduit / cable tray), termasuk	Jenis kabel & cable gland

	material selubung	
4	Standar & titik grounding, serta perlu tidaknya proteksi petir untuk tiang CH dan mast Gateway	Item grounding di BoQ
5	Izin galian & pengecoran di area perimeter SRU, serta dokumen klasifikasi area tertulis	Jadwal mulai pekerjaan sipil
6	Ruang Gateway & ruang server lokal: lokasi, jarak antar-ruang, 220 VAC, UPS, titik intranet kantor	Panjang Cat6 & penempatan router
7	Lokasi mast antena Gateway (berdiri sendiri vs di dinding/atap) & jarak rute koaksial ke ruang Gateway	Panjang & tipe kabel koaksial
8	Tim/kontraktor pelaksana RU IV & jadwal fabrikasi/pemasangan	Jadwal instalasi

9. Batasan dokumen

- Angka berstatus USULAN berasal dari praktik umum industri, bukan dari kajian struktur/elektrikal formal. RU IV dapat menyesuaikan dengan standar yang berlaku di kilang.
- Pembagian kerja: RU IV mendukung penuh instalasi, yaitu penyediaan material, pekerjaan sipil, kelistrikan, dan pemasangan fisik (termasuk pekerjaan ketinggian & K3) oleh tim/kontraktor RU IV. LGU menyediakan perangkat sistem, basis desain, supervisi teknis/QA, serta terminasi elektrikal, energize, dan commissioning.
- Instalasi permanen hanya di lokasi yang tidak memerlukan ATEX (area aman), sesuai kesepakatan sebelumnya.